TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II

Prof.: Ricardo Palma

Prof.ª : Selva Rivera

TRABAJO PRÁCTICO N°1

"Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook"

Integrantes:

- María Mashael Allay Alfonso 12605
- Emiliano Daniel Jaime Ayosa 14232
- Nicolás La Rocca 10825
- Nancy Noemi Sara Fajardo 14095

2026

Actividad 1: Ingesta de Fuentes y Creación del Cuaderno de Investigación.

Las principales ideas que compararemos son:

***Tema A:* Pellets Biomasa Mixtos**
Pellets de Biomasa Mixtos (residuos de Vid y Tomate u otros desechos orgánicos industriales). Las bodegas y empresas conserveras de Mendoza generan miles de toneladas de escobajo de uva y descarte de tomate, pagando altos costos para desecharlos como basura.

***Tema B:* Nube Logística de Cargas**
Hay empresas que necesitan transportar cargas y camiones que realizan viajes con capacidad ociosa o regresan vacíos, pero ambos no están coordinados eficientemente. Optimización de la asignación de cargas y vehículos para reducir viajes vacíos y mejorar la utilización del transporte de mercancías.

***Tema C:* Optimización Hídrica Minera Mendoza**
¿Cómo puede una operación minera reducir su consumo de agua fresca mediante recuperación, recirculación y optimización del proceso?
Diseño de un sistema de recuperación y recirculación de agua para reducir el consumo de agua fresca en una operación minera.

- Enlace de Gemini NotebookLM:

https://notebook.google.com/notebook/369b2340-8493-4327-87b3-d4b2dcb5c2b1

Resumen de fuentes consultadas:

Tema A: Pellets Mixtos de Biomasa (Biofertilizantes)

- *Instituciones Científicas y Gubernamentales: Noticias de prensa y boletines del INTA, CONICET e INIA sobre el desarrollo del biofertilizante Biopellet.*
- *Sector Comercial: Sitios web de empresas comercializadoras de pellets (ej. Kpel).*
- *Economía Circular: Artículos sobre economía circular con residuos agroindustriales como el orujo de uva, carozos de aceituna y plantas de tomate.*

Tema B: Nube Logística de Cargas

- *Trabajos de Grado y Tesis: Trabajos de Fin de Grado y de Titulación sobre nuevas tecnologías de transporte y reparto de mercancías (ej. Lidia Herguedas, Jorge Jareño y Cinthia Mero.*
- *Mercado y Plataformas: Artículos académicos e informes de mercado sobre plataformas de Digital Freight Matching (DFM) y tipologías de plataformas digitales para transporte terrestre.*
- *Publicaciones Científicas: Editoriales de revistas científicas internacionales de producción e investigación logística.*

Tema C: **Optimización Hídrica Minera Mendoza**

- *Tesis e Investigaciones Académicas:*
- *Tesis doctorales sobre planificación óptima de sistemas de agua y energías renovables en minería de cobre (ej. Simón Moreno Leiva y Oscar Alberto Marín Cortés).*
- *Tesis e investigaciones internacionales sobre la reducción de consumo y costos hídricos en el sector minero (ej. A. Gunson).*
- *Manejo de Recursos: Artículos de revisión sobre el uso de recursos hídricos alternativos, agua de mar y manejo eficiente de relaves.*
- *Publicaciones Institucionales: El libro de la red IANAS y la UNESCO: Water Quality in the Americas.*

Actividad 2: Auditoría de Información y Densidad del Estado del Arte

En esta etapa Gemini Notebook actuará como un auditor bibliográfico para verificar si existe suficiente información técnica para desarrollar el proyecto sin bloqueos futuros.

PROMPT DE AUDITORÍA BIBLIOGRÁFICA

Prompt 2.1 (Evaluación de volumen y calidad):

"Analiza todas las fuentes cargadas agrupándolas por cada tema (Tema A, Tema B, Tema C). Para cada tema, genera un resumen comparativo indicando:
1. Principales metodologías reportadas en la literatura.
2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas.
3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas.
4. Nivel de actualización de la información (años de publicación)."

PROMPT DE REGULACIONES Y NORMAS

Prompt 2.2 (Identificación de normativas y estándares de ingeniería):

"A partir de las fuentes cargadas, identifica qué normas técnicas, estándares industriales o regulaciones ambientales aplican a cada uno de los temas analizados."

Cuadro Comparativo de Auditoria Bibliográfica

Tema	Metodologías Clave	Herramientas y Tecnología	Lagunas y Limitaciones	Actualización (Años)
Tema A: Pellets de Biomasa / Compost	• Compostaje de residuos industriales (tomate, orujo). • Enriquecimiento mineral y pelletización para reducir volumen. • Validación agronómica en campo (trigo, hortalizas).	• Trituradoras, volteadoras de compost y pelletizadoras industriales. • Prototipos experimentales de densificación (INTA). • Fertilizadoras agrícolas estándar.	• Control crítico de la humedad inicial para evitar hongos. • Falta de formulaciones específicas por tipo de suelo. • Complejidad para escalar a nivel comercial.	• Muy alta. • Estudios de 2021, patentes de 2025 y proyecciones de siembra a 2026.
Tema B: Nube Logística de Cargas	• Desarrollo de software ágil (SCRUM) y Clean Architecture. • QA automatizado (pruebas unitarias, offline y E2E). • Optimización matemática de rutas (TSP). • Investigación cualitativa portuaria.	• Framework .NET MAUI, C# y SQLite local (soporte offline). • PDAs con láser, GPS y cámaras de smartphones. • Códigos QR y de barras .	• Resistencia cultural de operarios a dejar el papel. • Fallos de lectura en códigos de barras tradicionales (Code 39). • Dificultad y altos costos de integración con ERPs(Planificación de Recursos Empresariales) heredados.	• Constante. • Datos de 2016-2019, integraciones de 2023, y software validado en explotación en 2025.
Tema C: Optimización Hídrica Minera	• Optimización MILP, acoplamiento energético (modelo LEELO) y Pinch hídrico. • Análisis Dimensional (DA) para estimar costos de relaves. • Selección multicriterio (TOPSIS). • Diagramas Eh-pH termodinámicos. • Bioindicadores limnológicos bentónicos.	• Software: GAMS, MATLAB, RStudio e HSC Chemistry. • Infraestructura: Desalación por ósmosis inversa (RO), almacenamiento por bombeo (seawater-PHES) y reactores solares.	• Falta de datos mineralógicos y reológicos de relaves por altos costos de muestreo. • Omisión de variables sociales y comunitarias. • Desafíos técnicos en la remoción de contaminantes emergentes.	• Amplio espectro. • Registros desde 2001, nexos de 2021-2022, desarrollos de 2024, y tesis con escenarios financieros a 2050.

Cuadro Comparativo de Regulaciones y Normas

Tema	Normativa / Estándar	Descripción
A: Pellets Mixtos	Resolución N° 410/2018 (Argentina)	Regula presupuestos de protección ambiental, lodos tratados y compost.
	Resolución N° 264/2011 (SENASA)	Reglamento para registro y certificación de fertilizantes, enmiendas y sustratos
B: Nube Logística	ISO/IEC 16388:2007	Simbología de código de barras Code 39 para identificación logística.
camiones lastre	ISO/IEC 18004:2015	Especificaciones para código QR y trazabilidad digital.
	EAN-13	Codificación global de 13 dígitos para unidades de consumo y stock.
	Regulaciones Internacionales	Horas de servicio y sujeción de carga (seguridad vial).
	Impuesto/Tasas CO_2	Directrices europeas para reducir la huella de carbono logística.
C: Optimización Hídrica	Resolución N° 400/2003 (Mendoza)	Normativa pionera para reúso de aguas residuales en riego (incluye ACRE).
	CAA (Res. Conjunta 68/07 y 196/07)	Límites calidad agua consumo humano (Arsénico 0,01mg/l, Boro 0,5mg/l).
	Ley Nacional N° 25688	Gestión Ambiental de Aguas y comités de cuenca.
	Leyes de Agroquímicos (N° 18073, 18796, 20418)	Control y regulación de insumos agrícolas.
	Directiva 2006/113/CE (UE)	Límite impacto salmuera en desalinización (máx 10% salinidad).
	Norma Chilena NCh1333.Of78	Calidad hídrica para riego, límites de metales pesados.
	Decreto Supremo N° 13/2011 (Chile)	Emisiones en centrales termoeléctricas (energía minera).
	Ley 19.300 (Chile)	Bases Medio Ambiente, EIA y RCA obligatorios.
	NSCA (Chile)	Normas Secundarias de Calidad Ambiental para cuencas específicas.
	ISO/IEC 17025	Competencia técnica para laboratorios de ensayo y calibración.

Actividad 3: Análisis Comparativo de Viabilidad y Complejidad Técnica.

El grupo utilizará la IA para realizar un análisis crítico de los riesgos técnicos, requerimientos de laboratorio/campo y estimación de tiempos.

1. Tema A (Pellets de Biomasa Mixtos): Es un proyecto de ingeniería de procesos muy noble y de economía circular. Su mayor desafío práctico es el comportamiento físico de los residuos agrícolas (cenizas y abrasión). Si el equipo posee acceso asegurado a laboratorios con reactivos, muflas e instrumental de peletización, es una opción sumamente sólida, aunque con menor margen para la innovación matemática.

2. Tema B (Nube Logística de Cargas): Altamente recomendado si en el equipo predominan estudiantes de sistemas, informática o investigación operativa. La principal dificultad es la arquitectura de software (soportar confiabilidad e interoperabilidad). El aporte de ingeniería reside en la construcción de un prototipo interactivo interoperable con algoritmos heurísticos eficientes.

3. Tema C (Optimización Hídrica Minera): Se destaca por un rigor académico de vanguardia y mayor potencial de publicación científica. El Comité advierte que el principal escollo es la obtención de datos de relaves reales. No obstante, si se plantea como un modelado matemático y simulación de escenarios energéticos (por ejemplo, optimizar el bombeo hidráulico y la desalinización con energías renovables en Mendoza), la literatura cargada en su notebook brinda un sustento extraordinariamente completo para el éxito del proyecto.

Actividad 4: Evaluación de Alineación Vocacional e Impacto Profesional.

Además de la viabilidad técnica, es fundamental la motivación del equipo y las proyecciones en el mercado laboral o de investigación.
Al analizar las notas de los perfiles individuales de los miembros de su equipo, queda claro que cuentan con un grupo altamente analítico, estructurado y orientado a la optimización de sistemas complejos:

- Emiliano posee fortalezas en el razonamiento lógico, herramientas matemáticas/computacionales y un marcado interés en la optimización de procesos, gestión ambiental y eficiencia energética.
- Nicolás comparte un perfil muy similar, enfocado en el análisis de problemas, la optimización de recursos, la mejora continua y el diseño de soluciones eficientes y sostenibles en Ingeniería Industrial.
- Nancy aporta el pilar de gestión, con una especialización deseada en Ingeniería Financiera, Evaluación de Proyectos, Gestión de la Calidad y Logística/Supply Chain, buscando diagnosticar ineficiencias y evaluar viabilidad económica.
- Masha complementa el equipo con una curiosidad conceptual sobresaliente orientada al modelado computacional, análisis de diseño, documentación técnica rigurosa y dominio de herramientas colaborativas (LaTeX, GitHub), aclarando que prefiere alejarse de la termofluídica pura y el cálculo mental rápido.

Actividad 5: Construcción de la Matriz de Decisión y Elección Final.

Con toda la información sintetizada por Gemini Notebook, el grupo elaborará una matriz ponderada de decisión.

Criterio de Evaluación	**Ponderación (%)**	*Tema A*	*Tema B*	*Tema C*
Disponibilidad y Calidad de Información	**20%**	75-75-80-80 77,5	60-80-80-75 73,75	75-85-80-70 76,25
Viabilidad Técnica y de Recursos	**25%**	60-75-75-70 70	65-70-70-70 68,75	60-55-75-60 62,5
Alineación Vocacional del Grupo	**25%**	80-80-80-80 80	75-75-80-80 77,5	75-65-75-60 68,75
Aporte de Ingeniería e Innovación	**15%**	90-85-90-90 88,75	100-85-90-80 88,75	60-90-70-60 70
Factibilidad Temporal (8-10 meses)	**15%**	80-90-80-80 82,5	85-60-90-90 81,25	75-75-70-75 73,75
Puntaje Total	**100%**	78,6875	76,8125	69,625

Justificación

El equipo de Trabajo Final de Carrera ha seleccionado por unanimidad el Tema A: ***Valorización de Residuos mediante Pellets de Biomasa Mixtos (Vid y Tomate)*** para su desarrollo de grado. Esta decisión estratégica surge del análisis riguroso de la densidad de información bibliográfica, la viabilidad práctica en el contexto de Mendoza y la alineación con las fortalezas vocacionales de los integrantes.

Viabilidad y Pertinencia de la Opción Seleccionada (Tema A)

Mendoza genera anualmente miles de toneladas de residuos orgánicos agrícolas, como el escobajo y orujo de uva de la industria vitivinícola y el descarte de tomate de las conserveras, los cuales representan un severo pasivo ambiental y altos costos de eliminación para las empresas locales. La conversión de estos subproductos en un pellet agroindustrial representa una innovación sustentable de triple impacto que promueve la economía circular y la agricultura regenerativa en la región de Cuyo.

Este tema ofrece la mejor sintonía con el perfil colectivo del grupo:

- Emiliano y Nicolás: Sus intereses de especialización se centran en la optimización de procesos, la gestión ambiental y la eficiencia energética. El Tema A les permitirá diseñar el proceso de secado, molienda y densificación, buscando la máxima eficiencia termodinámica de un biocombustible local.
- Nancy: Su enfoque en Ingeniería Financiera y Evaluación de Proyectos será el pilar para determinar la viabilidad comercial, analizando la estructura de costos de materia prima, la amortización de maquinaria industrial y el mercado potencial de adopción en viveros y fincas. Asimismo, liderará la gestión de la calidad bajo estándares de biocombustibles sólidos.
- Masha: Su capacidad para el modelado conceptual, documentación técnica rigurosa y simulación computacional se canalizará en la especificación técnica del diseño de mezcla multifactorial de los pellets y en el reporte final de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) bajo la norma ISO 14040.

Argumentación del Descarte de las Alternativas

- Tema B (Nube Logística de Cargas): Aunque este tema aborda la ineficiencia del retorno vacío en el transporte de cargas, el análisis de la literatura demuestra que el desarrollo de un prototipo funcional (como el proyecto "Copiloto") exige un esfuerzo colosal en ingeniería de software y programación móvil nativa. La implementación requiere dominar frameworks multiplataforma, bases de datos locales para sincronización offline y desarrollo de APIs REST. Dado que ningún integrante del equipo posee un perfil informático ni habilidades de desarrollo de software, asumir esta alternativa expondría al proyecto a la "crisis de software", incrementando drásticamente el riesgo de incumplimiento de plazos.

- Tema C (Optimización Hídrica Minera): Si bien es un campo con enorme proyección, el modelado químico-metalúrgico y la simulación termofísica de alta montaña exigen una especialización teórica que entra en conflicto directo con las preferencias metodológicas del equipo. Además, el análisis bibliográfico reveló que la información crítica de relaves (granulometría, mineralogía y reología) está restringida por confidencialidad empresarial. Esta asimetría de datos constituye un cuello de botella insalvable que impediría formular y validar un modelo funcional realista en un período de 8 a 10 meses.

Conclusión

El Tema A equilibra de manera óptima un riguroso aporte de ingeniería industrial con un riesgo de ejecución controlado, garantizando que el equipo aplique sus competencias analíticas y de gestión en un proyecto sostenible y viable para la provincia de Mendoza.

Draft del Anteproyecto (Pellets Mixtos de Biomasa (Biofertilizantes)):

- **Título preliminar del proyecto: “ EcoCuyo Pellets ”**

Planteamiento del problema u oportunidad de ingeniería

El problema

Las industrias vitivinícola y hortícola de la región de Cuyo generan anualmente miles de toneladas de residuos orgánicos —principalmente orujo de uva y restos de plantas de tomate de invernadero— que hoy constituyen un pasivo ambiental crítico. La acumulación e inadecuada eliminación de estos descartes genera problemas de contaminación en suelos y representa el riesgo de lixiviación de nutrientes hacia napas freáticas subterráneas debido a su alta carga orgánica. Adicionalmente, las bodegas y conserveras locales deben afrontar elevados costos operativos para desechar estos subproductos como basura, mientras que, de forma paralela, los suelos agrícolas de la región sufren un marcado deterioro en su fertilidad y una pérdida constante de materia orgánica.

La oportunidad de ingeniería

El orujo de uva y los residuos de plantas de tomate son ricos en compuestos orgánicos, **nitrógeno, fósforo, magnesio y potasio**. El compostaje estabilizado de estos pasivos, seguido de su densificación física mediante peletización, representa una oportunidad tecnológica de economía circular de triple impacto. La peletización reduce la humedad del material y lo comprime hasta en un 20%. Esto resuelve el cuello de botella logístico de los fertilizantes orgánicos tradicionales a granel, facilitando su almacenamiento, ensacado y distribución mecánica homogénea con fertilizadoras o sembradoras convencionales al voleo. Científicamente, se ha validado que este bioinsumo no solo mejora la capacidad de retención de agua y el pH de los suelos, sino que además incrementa el rendimiento de los cultivos, registrando en ensayos de campo aumentos de hasta el 19% en rendimiento agrícola en comparación con fertilizaciones tradicionales.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, formular y caracterizar un biofertilizante órgano-mineral pelletizado a partir de la co-valorización de orujo de uva y restos de plantas de tomate compostados de Mendoza, optimizando sus propiedades físicas y mecánicas para garantizar su viabilidad logística y su aplicación homogénea en suelos agrícolas de la región.

Objetivos específicos

1. Caracterizar las propiedades fisicoquímicas y proximales (humedad, contenido de cenizas, carbono orgánico, conductividad eléctrica, pH y macronutrientes N-P-K) del orujo de uva y restos de plantas de tomate antes y después del proceso de compostaje, bajo directrices de laboratorios estandarizados.
2. Determinar las formulaciones óptimas de mezcla mediante diseños experimentales factoriales, evaluando la adición de agentes secantes (como paja o aserrín), correctores de pH (cenizas o cal agrícola) y aportes nitrogenados para balancear la acidez del orujo y la limitada disponibilidad inicial de nitrógeno del tomate.

3. Evaluar los parámetros operativos de peletizado (molienda previa, presión de compactación y temperatura de fricción en matriz plana) para producir pellets estables de 4 a 8 mm de diámetro, que superen un índice de durabilidad mecánica del 99% para resistir el transporte y manipulación física sin degradarse.
4. Realizar el balance de masa, balance energético y un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) simplificado del proceso, evaluando la Tasa de Retorno Energético (TRE) para fundamentar su prefactibilidad económica y ambiental frente al uso de fertilizantes químicos en el mercado de Cuyo.

Alcance del proyecto

El proyecto comprende desde la recolección, caracterización y acondicionamiento estacional de la materia prima, pasando por la estabilización biológica mediante co-compostaje con estiércol animal y material seco, hasta los ensayos de peletización en prensa piloto de matriz plana y la validación de sus propiedades mecánicas (durabilidad y dureza) en laboratorio. El estudio finalizará con el diseño conceptual de una planta de peletización de mediana escala en Mendoza, la evaluación de costos operativos (OPEX/CAPEX) y la estimación teórica del potencial de sustitución en el mercado cuyano, el cual cuenta con más de 345,000 hectáreas con potencial de adopción inmediata.

Limitaciones iniciales

- Estacionalidad extrema de insumos: Tanto la vendimia como la cosecha de tomate industrial ocurren en ventanas temporales muy acotadas del año, lo que restringe el acceso a insumos frescos y obliga a diseñar sistemas de acopio y estabilización que eviten fermentaciones anaeróbicas no deseadas o proliferación de hongos.
- Control de humedad inicial: El orujo fresco y el tomate poseen un contenido de agua sumamente elevado, lo que exige una etapa crítica de secado previo (natural o forzado) para alcanzar el rango de humedad apto para la peletización (típicamente entre 5% y 28%) sin disparar el consumo energético del proceso.
- Desgaste mecánico abrasivo: Los residuos hortícolas arrastran altos contenidos de sílice y cenizas minerales del suelo. Esto actúa como un agente abrasivo que puede acelerar significativamente el desgaste físico de los rodillos y de la matriz de la peletizadora piloto.
- Dinámica de nutrientes: La baja tasa de liberación de nitrógeno disponible del compost de tomate exige un estricto control de mezclas (por ejemplo, sustituciones no mayores al 50% del fertilizante convencional) para no deprimir el rendimiento del cultivo objetivo.

Cronograma estimado (8 a 10 meses)

MES 1 - MES 2	Elicitación, recolección de residuos agrícolas y curvas de secado. Establecimiento de la línea de base física y acondicionamiento.
MES 3 - MES 4	Co-compostaje piloto de mezclas. Caracterización fisicoquímica (N-P-K, pH, cenizas) bajo norma y diseño factorial experimental.

MES 5 - MES 6	Ensayos de peletizado en matriz plana (90-105 °C). Enfriamiento y ensayos mecánicos de durabilidad, densidad y resistencia al agua.
MES 7 - MES 8	Ensayos de liberación de nutrientes en suelo de laboratorio e in-situ y evaluación de la respuesta biológica en macetas/cultivo piloto.
MES 9 - MES 10	Balance de masa, balance energético de molienda/secado, ACV(Análisis de ciclo de vida), análisis económico de prefactibilidad de la planta y entrega final.

Bibliografía

Argentina.gob.ar. (2025, 4 de diciembre). *Biopellet: la innovación del INTA que transforma residuos en fertilizante.* Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. https://www.argentina.gob.ar/noticias/biopellet-la-innovacion-del-inta-que-transforma-residuos-en-fertilizante

Bichos de Campo. (2026, 20 de agosto). *Un pellet de compost entusiasma al INTA por sus resultados en trigo: Comenzará a producirse en Bahía Blanca.* Bichos de Campo. https://bichosdecampo.com/un-pellet-de-compost-entusiasma-al-inta-por-sus-resultados-en-trigo-comenzara-a-producirse-en-bahia-blanca/

El Rompehielos. (2024, 28 de agosto). *Uruguay: hacen madera con carozos de aceitunas y fertilizan el campo con residuos de la producción*. El Rompehielos. https://elrompehielos.com.ar/uruguay-hacen-madera-con-carozos-de-aceitunas-y-fertilizan-el-campo-con-residuos-de-la-produccion

Infocampo. (2025, 7 de diciembre). *"Revoluciona el manejo": en Cuyo crearon un biofertilizante en forma de pellets y a base de compost.* Infocampo. https://www.infocampo.com.ar/revoluciona-el-manejo-en-cuyo-crearon-un-biofertilizante-en-forma-de-pellets-y-a-base-de-compost/

KPEL. (2025). *Pellets de Compost: Fertilizante natural, fácil de transportar y aplicar*. KPEL Soluciones Sostenibles. https://kpel.ar/pellets-de-compost

Lane Heavy Industry. (2025, 17 de abril). *Cómo Transformar Orujo de Uva en Fertilizante Orgánico.* Lane Heavy Industry Machinery Technology. https://equiposfertilizante.com/fertilizante-organico/

Papaleo, P. (2026). *Biopellet: Una innovación que transforma residuos agroindustriales en biofertilizantes de alto valor.* Expoagro - Edición YPF Agro. https://www.expoagro.com.ar/voces-del-agro/biopellet-una-innovacion-que-transforma-residuos-agroindustriales-en-biofertilizantes-de-alto-valor/

Sánchez Vásquez, V. L., & Minchala Hidalgo, R. R. (2024). *Orujo de uva del proceso de vinificación, y su aprovechamiento en la producción de compostaje.* REINCISOL: Revista de Investigación Científica y Social, 3(6), 4510-4526. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9947305

Vollmer, A., Schmidt, U., Ulrichs, C., & Dannehl, D. (2025). *Closing the loop: Utilization of composted tomato plant residues as fertilizer and soil amendment.* Scientia Horticulturae, 342, Artículo 114028. https://www.tecnologiahorticola.com/es/uso-de-residuos-de-plantas-de-tomate-compostadas-como-fertilizante-y-enmienda-del-suelo-en-lechuga